

월간 국방과 기술

드론봇 전투부대 편성 및 운용개념에 관한 연구



작성자 : 류창수, 김명환, 정영진(100.100.xxx.xxx)

입력 2019-03-08 19:09:36

조회수 13938 | 댓글 6 | 추천 1

드론봇 전투부대 편성 및 운용개념에 관한 연구

류창수 육군정보학교 전투발전부장 경영학 박사 육군 대령

김명환 육군정보학교 전력발전과장 육군 중령

정영진 육군정보학교 전력계획/개념발전장교 육군 소령



미래 전장환경과 기술발전 속도는 아주 빠르게 변화하고 발전하고 있으며, 이에 대응하기 위해 미 육군은 2025년 이후 미래 육군의 목표를 달성하기 위해서 부여된 임무와 위협에 상관없이 승리할 수 있도록 기민성Agile, 전문성Expert, 혁신성Innovative, 상호운용성Interoperable, 원정기동성Expeditionary, 유연성Scalable, 다재다능Versatile, 균형Balanced 등 8가지 특성을 중심으로 편성되어야 한다고 육군비전에서 제시하고 있다. 그리고 미 육군의 무인항공기시스템 UASUnmanned Aircraft System 로드맵에서 2035년 이후 무인항공기시스템이 감시·정찰, 지휘·통제·통신, 공격, 보급, 수송, 환자수송 등 대부분의 임무를 수행하는 것으로 되어 있다.

우리 육군도 ‘한계를 넘어서는 초일류 육군’이라는 미래비전 2030 목표를 설정하고 첨단과학기술군을 구현하기 위해 미래형 첨단 플랫폼을 기반으로 실시간 초연결·초지능화하여 다영역 전장을 지배하는 육군과 합동성 발휘에 최적화되고 적응성이 뛰어난 다재다능한 육군 구현을 위해 변화를 추진하고 있다.

특히 드론봇 전투체계를 미래 합동전장에서 게임체인저로서 역량을 확보하고, 병력 절감형 최첨단 과학화 전투체계 구비를 추진하고 있으며, 교육사령부에 드론봇 군사연구센터와 육군정보학교에 드론 교육센터를 2018년 4월에 설립하고, 지상작전사령부에 드론봇 전투단을 2018년 10월에 창설하였다.

이러한 정책에 부합하기 위한 한국의 무인전투체계 기술수준은 다소 부족한 실정이다. 지상로봇과 항공로봇의 기술수준은 선진국에 대비 세계 7위 수준이고, 드론봇 업체도 대부분 영세하여 연구 인력이나 투자 예산도 부족하며, 주요 부품을 해외에서 수입하여 활용하고 있는 실정이다.

따라서 이 글에서는 육군의 미래 정책방향을 구현하기 위해 향후 5~10년 이후 미래 전장환경을 예측하고, 현재 제한사항과 미래 요구능력을 제시하며, 불확실한 전장환경과 기술발전 속도를 고려하여 몇 가지 가정사항을 설정하고 사단급에 적합한 드론봇 전투부대 편성(안)과 운영개념을 제시하고자 한다.



• 미래 전장환경 및 가정

◆ 미래 전장환경

미 교육사령부는 미래의 전쟁은 첫째, 치명적, 경쟁적, 복잡한 지형, 악조건 하 작전이 될 것이다. 둘째, 전 영역에서 대결적이고 치명성이 증가하여 자율, 로봇, 인공지능에 의해 보강되고, 전력격차의 가능성이 있다. 셋째, 인간의 상호작용, 사건 및 행동 속도의 증가, 능력의 급성장, 부단한 공동발전이 된다. 넷째, 국지전, 혼합전략으로 정규전, 비정규전, 범죄, 테러분자를 통한 미군의 취약점을 공격하고 미군의 이점인 시스템전, 차단, 피난처, 고립 및 반사적 통제를 감소시킬 것이다. 다섯째, 도시밀집지역을 포함한 복잡한 지형 내 주민 속에서 작전이 수행된다. 여섯째, 대량효과 무기, 사이버, 우주, 화생방에 접근할 수 있는 초 권력과 개인을 포함한 적대세력이다. 그리고 고려할 위협은 전자전, 통합항공, 대 우주 및 위치·항법·타이밍, 사이버 및 소셜미디어, 경찰-정보-타격 복합체, 무인기 사용 확대, 포병집중 및 전력, 방호, 대리부대, 기만 및 모호성, 화생방·핵 폭발물·대량살상무기 등으로 보고 있다.

- 고성능 대전차 유도미사일(ATGM, Anti-Tank Guided Missile) 및 휴대용 방공무기(MANPADS, Man-Portable Air Defence) : 능동방호 시스템보다 신속하게 확장, 장갑차와 헬리콥터에 위협적이다.
- 로봇 공학 : 40개국 이상이 약간의 자율성을 가진 군 로봇을 개발한다.
- 우주 : 50개국 이상이 우주에서 작전, 점차 혼잡이 증가하고 모니터링이 어려워진다.
- 화학 무기 : 탐지 및 방호 기능을 무력화하기 위해 개발된 비전통적인 물질
- 위장, 엄폐, 은폐, 거부 & 기만(C3D2) : 불확실성을 형성하고 여러 분야의 정보에 도전한다.
- 대포/로켓 포병 : 장거리 포병, 강화된 GPS 탄약이 재밍을 막는다. 정밀 대공방어 시스템은 정밀유도무기(PGM, Precision-Guided Munition)를 방어한다.
- 미사일 : 관성 유도를 사용하여 더 긴 사거리와 정확도를 위해 개발된다.
- 컴퓨팅/사이버 : 인간-컴퓨터 상호 작용이 변화된다. 처리 능력이 기하급수적으로 증가한다. 빅데이터 및 양자 컴퓨팅.

[표 1] 2035년까지 가상의 게임체인저

미군은 2035년까지 가상의 게임체인저는 완성되어 현장에 배치되면 수적으로나 역량면에서 필적하지 못하는 적에게 결정적인 우위를 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있으며, 이를 구현하기 위한 기술이 진화적으로 발전하고 있다. 세부 가상 게임체인저 내용은 [표 1]과 같다. 그리고 다음의 혁신적인 기술은 개발·배치 되었을 때 유사한 무기가 없는 적에게 결정적인 우위를 달성할 수 있지만, 이 기술의 이점은 일시적일 것으로 보고 있으며, 2050년까지 가상 게임체인저는 [표 2]와 같다.

- 레이저 무기와 무선 주파수 무기 : 확장성 있는 치명성 및 비치명성 빔 무기는 항공기, 무인기, 미사일, 포탄, 탐지장비, 군집드론에 대응할 수 있다.
- 군집드론 : 자율, 로봇, 인공지능을 활용하여 동종 또는 이종의 여러 집합체를 움직이는 개별 및 통합 체계를 구축한다.
- 레일건 및 고성능 유도 운동에너지 무기 : 비폭발성 전자기 탄체 발사기는 고종력 및 고에너지 무기를 제공한다.
- 에너지학 : 향상된 정확도와 포구에너지를 제공한다.
- 합성생물학 : 생물학 부서의 공학기술과 개선은 잠재적으로 무기화가 가능하다.
- 사물인터넷 : 인터넷과 연결된 '사물'은 기회와 취약성을 드러낸다. 발달된 미국의 시스템이 주는 거대한 잠재적 이익이 또한 취약점을 드러내기도 한다는 것이 이미 밝혀졌다.
- 전력 : 미래의 효율성은 재생자원과 전력소비의 감소에 의존한다.

「다영역 전장에서 정보기능에 요구되는 사항」 자료에서 미래 전투 영역의 특징은 앞으로의 전투공간은 첫째, 사이버 공간이다. 사이버 영역은 인간에 의해 만들어지고 변경 가능한 영역으로 사이버 공간 뿐만 아니라 사이버로 연결된 다른 영역에도 영향을 미칠 수 있게 되었다. 둘째, 기술의 진보는 전자기 스펙트럼뿐만 아니라 우주에서의 기동과 작전 수행에 관한 새로운 기능성을 창출했다. 셋째, 기술 발전은 기존의 기동 공간 내에서 그리고 그 사이의 물리적 연결 및 가상 연결을 증가시켜 영역 간 더 많은 선택 옵션을 만든다.

이러한 세 가지 특징을 종합하면 전투원이 식별하고 고려해야 할 기회와 위험은 기하급수적으로 많아지고 복잡해진다.

이러한 미래 작전환경을 고려할 경우, 향후 5~10년 이후 미래 전장환경은 첫째, 제대별 작전지역이 확대되어 책임지역에서 병력밀도가 감소되고 공간지가 발생되며, 작전지속지원 소요가 증대될 것이다. 둘째, 다양한 전쟁양상이 혼재된 하이브리드 전쟁이 될 것이다. 셋째, 병력자원이 감소되고, 인명·안전을 중요시 하는 시대적 요구 확산으로 무인전투체계 운용이 증가하여 유·무인전투체계 통합운용이 필요하다. 따라서 무인 전투체계 관련 기술발전을 고려할 경우 유인 전투부대가 전투의 주 수단이 되고, 무인체계가 보조 수단이 될 것이다. 넷째, 「先見 → 先決 → 先打」식 순차적 작전에서 감시·정찰-결심-타격이 동시·통합전 수행이 필요하다. 다섯째, 적은 다양한 드론을 전력화하고 사이버 및 전자전 능력을 고도화할 것이며, 재래식과 비대칭 전력을 통합 운용할 것이다.

◆ 가정 사항

미래 전장환경의 불확실성과 기술발전 속도를 예측하기 곤란하기 때문에 사단 드론봇 전투부대(체계) 운용 개념 정립을 위해 몇 가지 가정 사항이 필요하다.

첫째, 적용 시기는 2028년 이후로 한다. 둘째, 적 상황에서 아군 사단 책임지역에 적 규모는 현재보다 20~30% 이상 증가될 것이고, 적은 사단에 드론부대를 편성하며, 사이버 및 전자전 능력을 고도화 할 것이다. 셋째, 아군의 작전지역은 현재보다 확장될 것이며, 작전 지역 내 중요표적도 증가될 것이다. 넷째, 기술수준은 회전익 드론 기준 작전반경은 30~60km로 사단전 작전지역에서 운용이 가능하며, 지상통제소에서 한 명의 조종자가 10대의 드론을 운용 및 통제가 가능하고, 드론봇 전투체계는 아군이 적보다 상대적으로 우위 달성이 가능할 것이다.

◆ 제한사항 및 미래 요구능력

현재의 제한사항 및 미래 요구능력에서 로봇은 전력화된 장비가 없으므로 드론 위주로 제시하고자 한다.

현재 드론은 ①악천후 시 운용, ②적 전자전 공격 회피 및 전자전 수행, ③적 레이더 피탐 및 회피, ④침투하는 적 드론 탐지, ⑤장기체공 가능 및 이·착륙 공간 최소화, ⑥저소음, ⑦시설내부 및 정밀 감시 표적 정보 획득, ⑧드론통합 관제 및 조종, ⑨실시간 수집영상 전송 및 분석체계 등 9가지 측면에서 제한사항이 있으며, 이를 극복하기 위한 미래 요구능력 세부내용은 [표 3]과 같다.

구 분	현재 제한사항	미래 요구능력
① 악천후시 운용	• 강우 5mm/h, 풍속 10m/s 미만시 운용	• 악천후시 운용 가능(강우 : 10mm/h, 풍속 : 24m/s) * 프로펠러 없는 전천후 드론 개발중
② 적 전자공격 회피/전자전 수행	• 항재밍안테나 미장착, 상용주파수 사용 • 전자전 수행능력 제한	• 소형 항재밍안테나 장착, 드론 전용 주파수 확보 • GPS없이 영상 및 센서 기반으로 자율비행 • 전자전드론 운용
③ 적 R/D 피탐 및 회피	• 적지중심작전지역에서 적 R/D 탐지에 취약 • 개전초 적 방공체계 표적식별 제한	• (고정익)스텔스 기술 적용(형태, 재질, 도색) • 기만드론을 운용하여 적 방공체계 표적 식별
④ 침투하는 적 드론 탐지	• 아군 저고도탐지레이더로는 적 소형드론 탐지 제한	• 적 소형드론(0.6×0.6m) 탐지 가능 • 드론 통합관제체계와 연동하여 피·아 드론 탐지 및 식별 가능
⑤ 장기 체공 가능 /이·착륙 공간 최소화	• (회전익드론)평균 30~50분 비행 * 잦은 배터리 교체로 간단없는 표적 감시 제한 • (고정익드론)이·착륙 공간 부족	• 하이브리드엔진(12시간 이상), 수소연료전지(4시간 이상) 사용 • 수직 이·착륙형 드론 운용
⑥ 저소음	• 고도 100m 이견된 상태에서 전화벨 소리 크기로 인지(60db) * 적 인원에게 노출 가능	• 프로펠러 없는 저소음드론 운용 * 고도 100m 이견된 상태에서 소음청취 제한(40db 이하)
⑦ 시설내부 및 정밀 감시표적 정보 획득	• 시설내부에서 통신 및 GPS수신 제한 • 시설내 장애물 산재시 비행이 제한 • 정밀감시표적에 근접접근 및 은밀감시 제한	• 시설내부 자율비행 및 3차원 지리공간정보 활용 • 비행 중 필요시 지상 이동(차륜, 궤도)하면서 운용 가능 • 조류·곤충 등을 모방한 생체모방형 초소형드론 운용
⑧ 드론통합관제/조종	• 드론 통합관제 제한 * 제대별 다양한 드론을 동시 운용시 충돌 가능성 내재 • 1:1 드론 조종	• 드론용 중앙방공통제소 구축 • 군집드론 알고리즘을 적용한 1:다수 드론 조종 가능
⑨ 실시간 수집영상 전송/분석체계	• 장거리·대용량 영상정보 전송 제한 • 전 출처 영상 분석체계 부재	• 통신중계드론을 운용하여 실시간 대용량 영상정보 송·수신 • 전 출처 영상을 실시간 융합·분석·처리체계 구축

[표 3] 제한사항 및 미래 요구능력

• 사단 드론봇 전투대대 편성(안)

◆ 드론봇 전투대대 편성의 필요성

드론봇 전투체계 편성방안은 3가지 방안으로 고려할 수 있다. 1방안 현재 제대별 편성부대에 드론봇을 편제하는 방안, 2방안은 드론봇 전문부대를 창설하여 드론봇을 통합운용하는 방안, 3방안은 드론봇 전문부대를 창설하고 제대별로 드론봇을 편제하는 방안이다. 「드론전문부대 운용 및 전투실험 방안」에서 방안별 장·단점을 분석하였으나, 분석기준에 따라 장·단 점이 차이가 있기 때문에 본 연구에서는 활용하거나 제시하지 않는 것으로 한다.



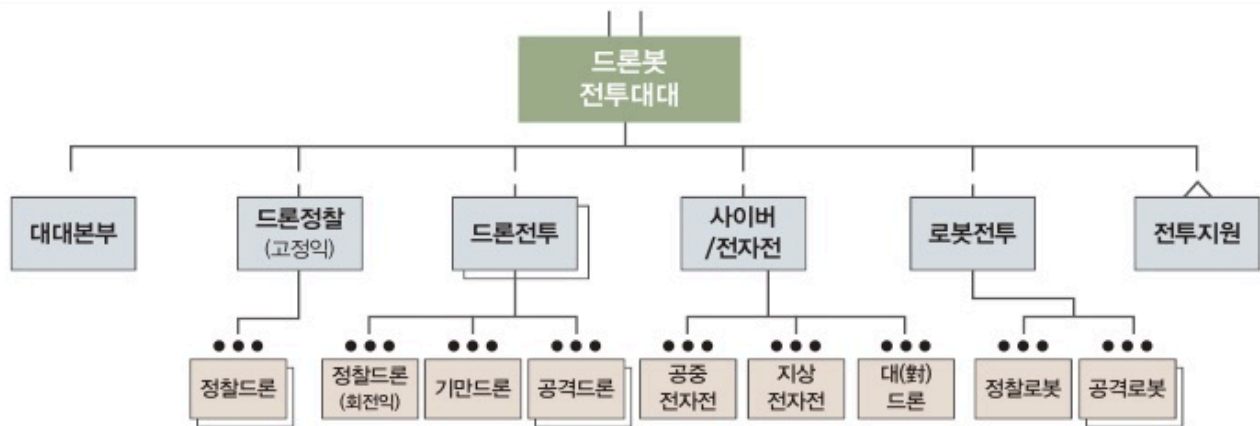
드론봇 전투대대 편성의 필요성은 첫째, 사단에서 중대까지 드론봇을 분산 운용하는 것보다 사단에서 통합·집중 운용하는 것이 전투력 운용 및 발휘에 효과적이고, 둘째, 기만·정찰·공격·전자전드론 등을 작전임무에 따라 편조하여 운용이 필요하고, 드론봇 상호기능 보강을 위해 통합운용이 필요하다.

따라서 이 글에서는 사단에 드론봇 전투대대를 편성하고, 전투수행기능별로 필요한 최소한의 드론봇을 편성하는 방안으로 연구한다.

◆ 드론봇 전투대대 편성(안)

사단 드론봇 전투대대 편성(안)은 사단 정보대대를 모체로 창설하고, 추가로 필요한 인원은 사단 직할부 대의 병력감축으로 보충하는 것으로 편성한다.

드론봇 전투대대 편성(안)에 대한 세부내용은 [그림 1]과 같다.



구 분		운 용 중 점
본 부(지휘부/참모부)		-
드론정찰중대(고정익)		• 감시·정찰, BD 제공
드론전투중대	본 부	-
	정찰드론소대(회전익)	• 감시·정찰, BD 제공
	기만드론소대	• 적 방공·전자전·대드론 대응유도 • 아군 작전 기만
	공격드론소대	• 식별표적 공격
사이버/전자전중대	본 부	-
	공중전자전소대	• 감청, 전자공격(공중)
	지상전자전소대	• 감청, 전자공격(지상)
	對드론소대	• 적 드론 탐지/무력화
로봇전투중대	본 부	-
	정찰로봇소대	• 선도정찰, 적 은거지 등 정찰
	공격로봇소대	• 애로지역·은거병력 공격
전투지원대	본 부	-
	수 송 반	• 물자수송
	통 신 반	• 통신중계
	정 비 반	• 드론봇 정비
	경 계 반	• 주둔지 경계/조명지원

[그림 1] 드론봇 전투대대 편성(안)

• 드론봇 전투부대(체계) 운용개념

우리 군의 드론봇 전투부대 운용개념은 정보기능에서 사이버 및 전자전중대는 적 전자전드론의 공격 징후를 탐지하여 전자공격하고, 적 지휘통신체계, 드론 운용을 교란하고 방해한다. 정찰드론(고정익)은 대화력전 수행을 위한 적 포병부대에 대한 표적정보를 식별하여 제공하고, 기만드론은 정찰·공격드론 전방에서 운용하여 적 대드론, 전자전, 방공부대 대응을 유도한다.



화력기능에서 공격드론은 정찰드론과 연계하여 제파식·연속적으로 운용하여 핵심표적을 타격하고, 자폭 및 포발사드론은 포병화력으로 타격이 제한되는 핵심표적을 우선 타격한다.

기동기능에서 정찰 및 공격로봇은 적 예상침투로, 애로지역 등에 운용하고 기동저지드론은 아군이 예상 하지 못한 지역으로 적이 이동 또는 돌파 시 이동로 상에 지뢰를 살포하여 기동을 저지 및 지연한다.

방호기능에서 화생드론은 적 화학공격 예상지역에 운용하여 오염지역을 탐지 및 제독하고 경계용드론은 지휘소, 드론봇대대, 포병대대, 전차대대, 작전지속지원시설을 감시·정찰하는데 운용한다. 작전지속지원기능에서 수송드론은 적지중심작전부대 및 고수방어부대에 전투긴요장비 및 물자를 우선 재보급하는데 운용된다.

지휘통제기능에서 드론봇통합관제시스템은 피·아 드론봇을 식별하고 아군의 드론봇 운용을 관제하고 통

제한다. 통신중계드론은 전방지역에 운용하여 아군의 드론봇 운용을 보장하고, 다출처영상분석체계는 전출처 수집정보를 실시간 융합·분석하여 전파한다.

작전단계별 드론봇 전투체계 세부 운용개념은 다음과 같다.

◆ 적지중심작전지역

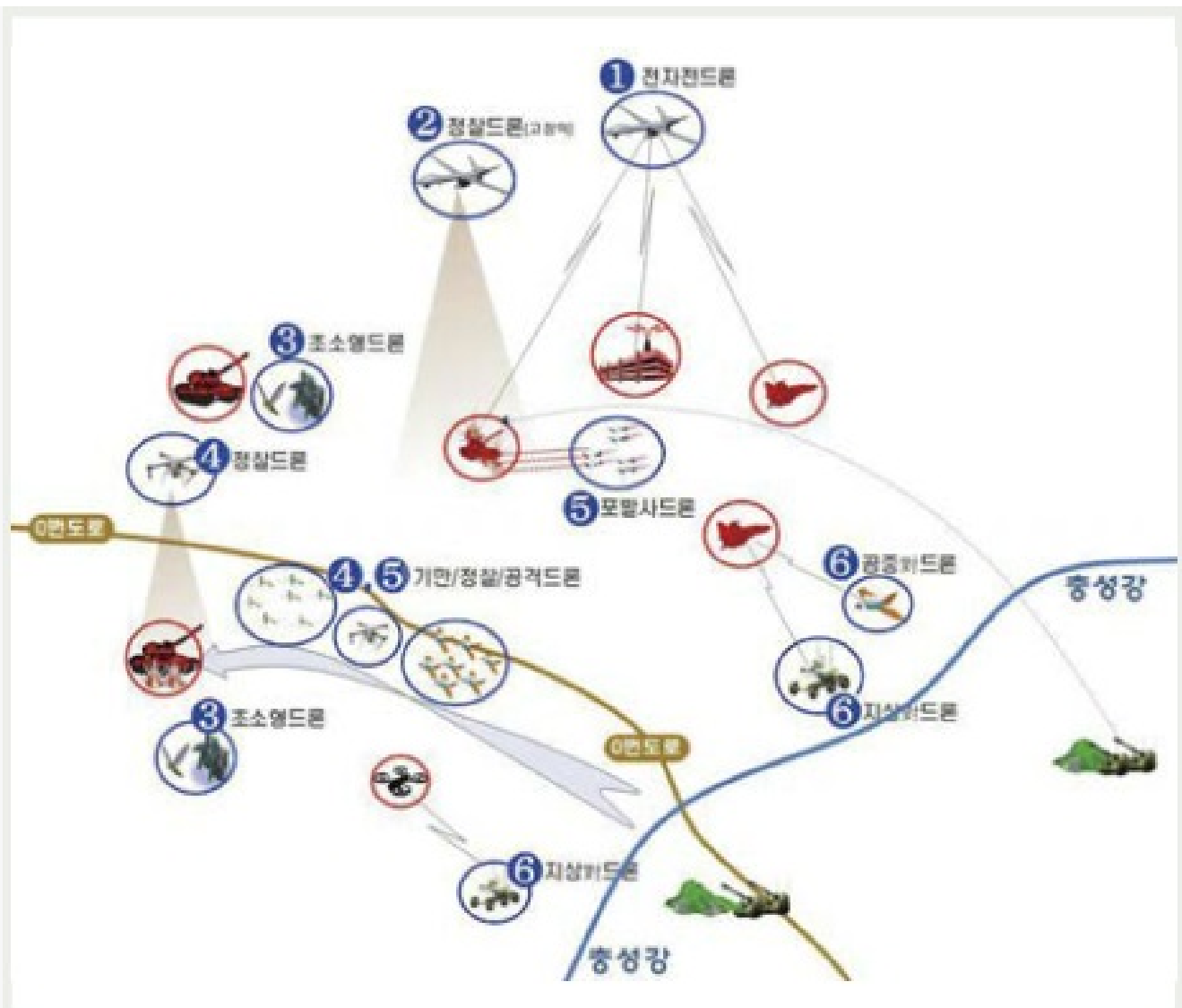
정보기능에서는 전자전드론을 운용하여 적 전자전 및 드론부대 등 표적을 식별하고, 적 사단 지휘소 및 화력운용부대의 통신망에 대한 전자공격을 실시한다.

정찰드론(고정익)은 대화력전 표적, 적 도하자산 및 기동부대를 식별하고, 이동표적 자동식별·추적S/W를 운용하여 실시간 이동표적을 추적 관리한다. 적지중심작전부대 초소형드론은 적 중심지역에서 핵심표적의 식별 및 화력을 유도하고, 근력증강로봇·지면투과 레이더(지뢰탐지기)·수송용드론은 적지중심작전부대의 침투속도를 증가시키고 생존성을 보장한다.

화력기능에서는 공격드론을 운용하여 식별된 사단 핵심표적을 제파식·연속적으로 타격하고, 자폭드론 및 포발사드론은 고지후사면·벙커에 위치한 적 포병을 타격한다.

기동기능에서는 기만드론을 정찰·공격드론과 통합 운용하여 적 대드론·방공·전자전부대의 대응을 유도 및 표적을 식별하고, 적 공격드론·포병부대의 주의를 전환하여 적지중심작전부대 침투 간 생존성을 보장한다.

방호기능에서는 드론봇 통합관제센터와 연계하여 아 중심지역으로 침투하는 적 드론을 추적관리 하고, 대드론 및 장비를 운용하여 침투하는 적 드론을 탐지 및 무력화 한다.



[그림 2] 적지중심작전지역에서 드론봇 운용 개념도

◆ GP/GOP 전투

정보기능에서는 정찰드론(고정익) 및 수색대대 초소형드론을 운용하여 투입이 예상되는 적 도하자산·기갑 및 기계화부대 등 핵심표적을 식별하고 추적 관리한다. 정찰드론(회전익)은 DMZ 극복을 시도하는 적 기동 부대를 식별하고, 통합화력 운용 시 표적을 최신화 및 DB를 제공한다. 정찰로봇은 아군 중심지역으로 침투 한 적 특수작전부대를 식별하고, 공격드론봇에 표적정보를 제공한다.



[그림 3] GP/GOP 전투 시 드론봇 운용 개념도

화력기능에서는 공격드론을 운용하여 DMZ 일대 장애물에 봉착한 적 부대를 집중 타격한 다. 공격로봇은 DMZ일대에서 운용하여 적이 아군 GP를 공격 및 점령하는 것을 거부하고, 적 돌파부대를 저지 및 지연시킨 다.

기동기능에서는 기동저지드론을 운용하여 DMZ 상 지뢰를 살포하고, 조명드론은 야간작전 시 아군 작전부 대에 조명을 지원한다.

방호기능에서는 대드론 및 장비를 운용하여 DMZ 이북에서부터 침투하는 적 드론을 조기에 식별하고, 방 공부대 및 대공화기와 연계하여 타격한다. 화생드론은 적 화학공격이 예상되는 아군 지휘소, 보급로 등을 정 찰 및 제독한다.

작전지속지원기능에서는 다목적무인차량을 운용하여 전투물자를 추진 보급하고, 지휘통제기능에서는 통 신중계드론을 운용하여 드론봇부대의 통신을 보장한다.

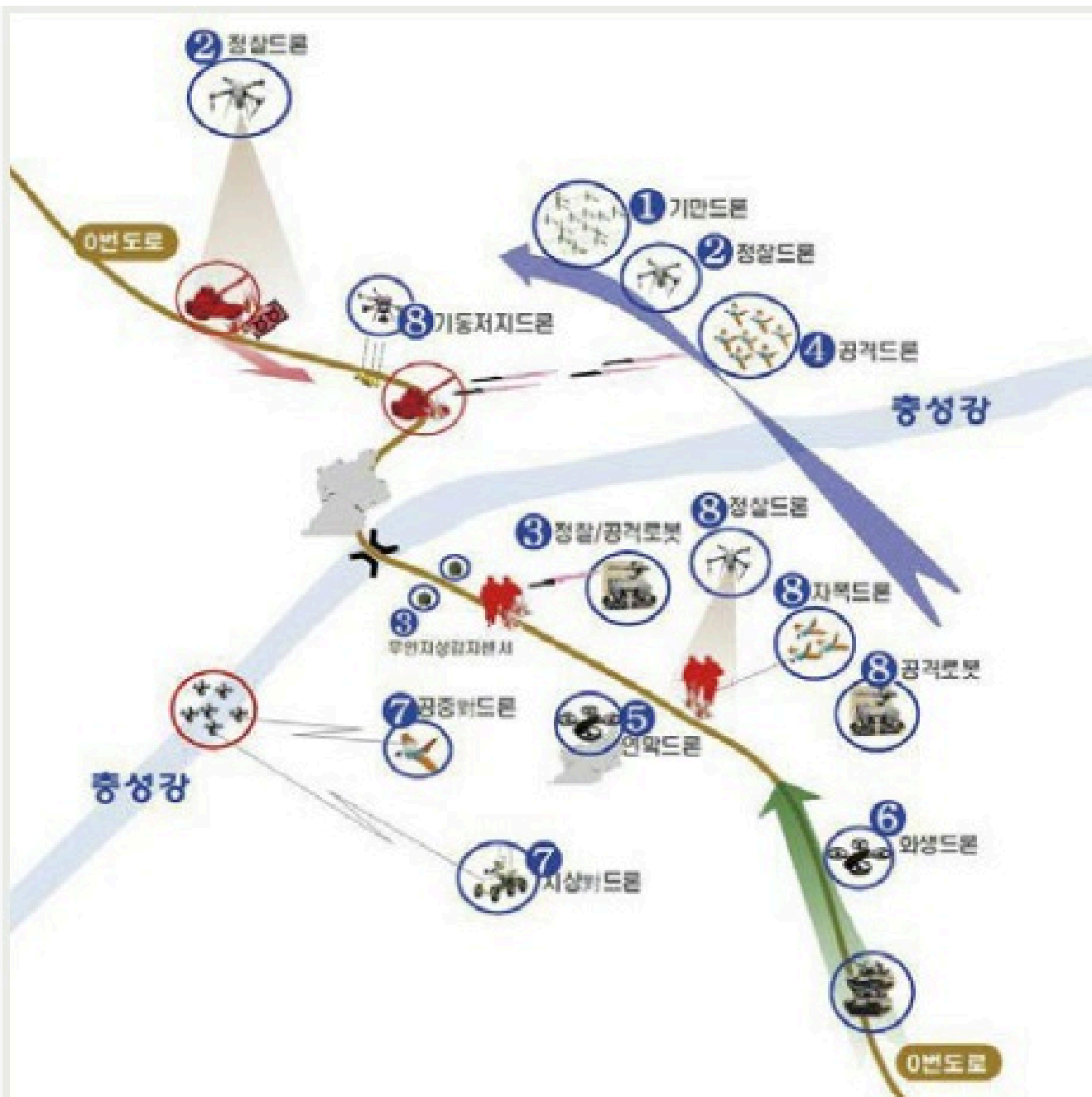


◆ FEBA “A” 전투

정보기능에서는 정찰드론(고정익·회전익)을 운용하여 적 도하자산, 기갑 및 기계화부대 전방이동을 식별 및 추적 관리한다. 정찰드론 및 정찰로봇을 통합 운용하여 적 도하 단계별로 표적정보를 제공하고, 통합화력 운용시 표적정보를 최신화 및 BD(전투피해)를 제공한다.

화력기능에서는 공격드론을 운용하여 적 도하자산, 기갑 및 기계화부대 등 핵심표적을 타격하고, 공격로봇은 아군진지의 적 돌파 예상지역에서 운용하여 도하 후 공격하는 적을 타격한다.

방호기능에서는 화생드론을 운용하여 화학공격이 예상되는 아군지역 및 아군 역습로 일대를 정찰 및 제독한다. 대드론 및 장비는 적 도하공격 지원을 위해 침투하는 적 드론을 식별 및 무력화하고, 조명드론은 야간 작전 시 아군 작전부대에 조명을 지원한다. 연막드론은 아군진지 병력투입·철수·전환, 장애물 보강 시 연막 차장을 지원한다. 작전지속지원기능에서는 수송 드론을 운용하여 적지중심작전 및 고수방어부대에 긴급 전투장비를 우선 재보급한다.



[그림 4] FEBA “A” 전투 시 드론봇 운용 개념도

아군 공세행동 시 예비 드론봇을 투입하여 동시·통합 운용한다. 적지중심지역작전부대 초소용드론 및 정찰드론(회전익)은 돌파구 내 적부대를 식별하고 공격드론에 표적정보를 제공 하며, 자폭드론 및 포발사드론은 돌파구 내 적기동·포병부대를 집중 타격한다. 공격로봇 및무장·폭탄투하드론은 아군 저지진지 전방에서 운용하고, 기동저지드론은 적 증원부대 이동로 상에 지뢰를 살포하여 적 증원을 차단한다.



◆ 후방지역작전

정보기능에서는 수폴투과 감지기가 장착된 정찰드론(회전익)을 운용하여 전방·측방 전투 지경선으로 침투하는 적 부대를 식별하고, 초소형드론은 도심지역의 건물 내에 은거중인 적을 식별한다. 소형 정찰드론 및 다목적무인차량은 주 보급로 상에서 도로정찰 및 아군 보급부대 이동을 경계하고, 도로 일대 적 장애물에 대한 정보를 폭발물탐지 및 제거로봇에 제공한다. 무인지상감지센서는 정찰로봇과 연계하여 밀폐된 환기구·지하공동구·하수 시설 등에 침투·은거중인 적을 식별하고, 공격로봇에 표적정보를 제공한다.



[그림 5] 후방지역작전 시 드론봇 운용 개념도

화력기능에서는 공격로봇을 운용하여 은거 또는 침투하는 적 부대를 격멸한다. 방호기능에서는 대드론 및 장비를 후방지역으로 전환 운용하여 아군 중심으로 침투하는 적 드론을 식별 및 무력화 한다. 화생드론은 아군 지휘소 일대, 주 보급로, 다중이용시설 등을 정찰 및 제독하고, 경계용드론봇은 아군 지휘소·작전 지속지원시설 일대 적 특수작전부대를 식별한다. 작전지속지원기능에서는 의무드론을 운용하여 차량 접근이 제한되는 지역에 의료물자를 수송한다.

지휘통제기능에서는 드론봇 통합관제시스템을 운용하여 기상 및 지형, 피·아 드론 비행정보 등을 실시간 공유하고 통제한다. 모든 드론봇 전투체계는 적 사이버공격에 대비하여 데이터 보안기술 및 해킹방어 S/W를 적용하고, 다출처 영상분석체계는 전출처 수집정보를 실시간 융합·분석한다.



• 맺는 말

4차 산업혁명과 과학기술의 급속한 발전으로 드론, 로봇, 인공지능, 빅데이터, 나노기술, 만물인터넷(IoE) Internet of Everything 등의 기술들이 유인시스템에서 무인시스템으로 변화를 가속하고 있다.

우리는 영화에서 드론, 로봇, 아바타 등이 전투를 하는 것을 많이 보고 있다. 이러한 영화의 한 장면은 먼 미래가 아닐 수 있다. 미 육군은 2035년까지 무인전투체계가 전투수행의 모든 기능에서 유인체계의 역할을 전환하려는 로드맵을 제시하였다.

우리 육군도 드론봇 군사연구센터, 드론 교육센터, 드론봇 전투단을 창설하여 미래 전장환경 변화에 대비하고 있다. 그러나 국방개혁 2.0의 추진으로 육군의 병력을 감소시켜야 하므로 미래 전장환경에 부합하는 부대구조와 싸우는 방법을 새로 정립해야 한다. 그래서 본 연구에서는 현재 편성된 사단 정보대대를 모체로 사단 직할부대 병력을 일부 감축하여 드론봇 전투 대대를 창설하고 운용개념을 제시하였다.

앞에서 제시한 현재 드론봇의 제한사항과 향후 10년 이후 기술발전을 고려하여 드론봇 전투체계는 사단급 이하 작전지역에서 작전목적 달성을 위해 운용이 가능할 것으로 보고 있다.

드론봇 전투체계를 작전제대별로 편제하여 운용하는 것보다 사단에서 전문부대로 통합 운용하는 것이 전투력 운용 및 발휘면에서 효과적이며, 작전임무에 따라 편조하여 운용이 필요하고 드론봇 간 상호기능 보강을 위해 통합운용이 필요하다. 그리고 전투수행기능별로 필요한 최소한의 드론봇 전투체계를 편성하고 운용하는 것이 효과적일 것이다.

그래서 효율적인 드론봇 전투체계 활용을 위해 정책적 추진방향을 제시하고자 한다.

우선, 1단계로 1개 사단에 드론봇 전투대대를 창설하고 전투실험을 추진하여 상용 드론봇을 군 작전환경에 부합하도록 성능을 개선시켜 활용해야 하며, 무기체계로 소요를 결정해야 한다. 2단계는 성능이 개선된 상용 드론봇 전투체계를 활용하여 드론봇 전투대대를 확대하고, 동시에 드론봇을 무기체계로 연구개발 하고 전력화하여 운용한다. 3단계는 사단 드론봇 전투대대 운용결과를 보완하여 사단의 3개 여단 중에 1개 여단은 드론봇 전투여단으로 편성하여 운용한다.

따라서 드론봇 전투체계 및 부대에 대한 로드맵을 작성하고 전투실험을 추진하는 것이 필요하다.

대표 이미지



목록

댓글 6 / 500

로그인

최신순 | 추천순



gdw91 (112.175.xxx.xxx)

2019-06-23 19:03:16

우리가 영화 매트릭스 에서 보던 그 방식을 적용 한다면 .

그 센티넬 들은, 벌 보다는 물고기 의 방어적 군집 행동 양식에 가깝다.
수중 생 물체 들에, 좀 더 관심 가져야 했다.

지금의 불품없는 회전익 드론 들이.
회전 칼날, 날카로운 회전익 으로, 말 그대로 인체를 찢어 발기는 모습 도 생각 해 볼 수 있겠다.

"저렴하게 소모 시킬 수 있는 방법이, 아직은 부족 한거 같다."

가격이 내려가지 않는다면
개별 개체가 고성능화 되어 하는데
프레데터나 무인 전투기 같은 원격조종, "무인전투 체계" 가
"군집 전투 라고 말 할 수 있을까? "

" 무인 전투 체계와 군집 전투 체계를 혼동 한거 아닐까?. "

군집은, 통제가 제대로 되지 않는 것 이 핵심 아닐까.
단일 개체가, 전체 군집의 움직임을 완벽하게 통제 하는 것이 군집 일까.

군집 전투 체계가 필요한지
무인 전투 체계가 필요한지

잘 몰랐던거 아닐까.

댓글 (2)

0



gdw91 (112.175.xxx.xxx)

2019-06-23 19:22:25

군집 전투, 무인 전투, 원격조종 전투, 자율판단 전자동화 전투 체계.

모든 것을 하나로 묶는다면. 결국

아군 인간을 직접-전투에 투입 하지 않고
상대방을 아군 인명 피해 없이 살상 하겠다.

인간의 직접-개입 없이 전투와 전쟁이 가능한 꿈의 세상.
과학 기술의 혁명적인 진화.

스스로 존재하는 기계들의 문명이 , 따로 존재 한다면
근원적인 목표
"인간의 전투전쟁 에서의 제외" 가
달성 된다.

문명의 발상 은
왕 을 만드는것 이 시작.
기계들의 왕 은 어떤 모습 일까.

스스로 프로그래밍 하는 소프트웨어. 딥러닝 소프트웨어(미래 사건의 추론,예측).
기계화 된 인간. 인간화 된 기계.

0



gdw91 (112.175.xxx.xxx)

2019-06-23 19:12:28

전쟁 인공지능의 통제 하 에.
자율, 자동화 전투
"자율 판단, 전-자동화 전투 체계" 가 필요한 걸 혼동 한거 아닐까?

아직 전투 드론, 드로이드의 하드웨어 가 채 완성 되지도 않았는데
운용개념도 에 나온 것을 본다면.
우리 군의
현실적인 드론봇 전투부대(체계) 준비 상황과 전술, 편제, 운용 방식 구상을 보고 있으니

상당히 만족스럽다 라고 표현 하고 싶다.

하드웨어의 출발은 늦었지만.
대규모의 전투 전술 개발은, 시작부터 다른 국가들을 앞서 나가고 있다.

인공지능의 개발이 늦어진다고 실망,자책 할것이 없다고 생각함.
우리가 40년 개발한 원자력 기술도 하루아침에, 통째로 뺏기는 기술 탈취의 시대 이니.
우리도 다른 국가의 인공지능 기술을 습득 하면 되는 것이니.

0



gdw91 (112.175.xxx.xxx)

2019-06-23 18:39:50

날아다니는 새들과 곤충을 집 앞마당에서 관찰하던 때가 있었는데. 날개짓의 소음이 없다는 공통점이 있었고. 그들은 배터리 교환이 필요 없었다. 생체 기관(내부 장기와 그들의 날개, 근육)을 모방, 모사(바이오 드론, 인공 장기, 생체 모터) 하는 것이 있을 수 있고. 원자력전지의 개발이 완료된다면 기존 회전익 드론들의 "15분 작동 시간 문제"를 극복할 것 같다. 곤충을 모방한다면 그들의 사이클을 우선 크게 키우는 방법을 일차적으로 생각해 보아야 하고. 그래야 그들의 구조를 좀 더 디테일하게 모방할 수 있게 된다고 생각.

폴을 뜯어먹는 드론이라면. 배터리 교환이 필요 없지 않을까.

나는 어렸을때

개미의 전투 장면을 유심히 관찰하던 때가 있었는데.

인명 살상이 목적이라면. 정교한 통제가 꼭 필요할까.

개벌의 개미들은, 중앙 지휘부의 통제를 받지 않고.

군집의 전투 방식은 페로몬으로 진행된다고 알려져 있으므로

인간이 만든 기계화 드로이드, 드론들도

화학물질을 통해서. 지도하는 방법도 있지 않을까.

덧글 (2)

0



gdw91 (112.175.xxx.xxx)

2019-06-23 18:54:44

기계와 신체 가 일정 비율로 섞인 것이 사이보그.

날아다니는 것이 드론

기어다니는 것이 드로이드.

특정 생체-부품을 적용한 기계들을

생체 드론, 생체 드로이드. (생물체)

인간 신체가 어떠한 이종과 결합된 것을 하이브리드. 키메라. "생체 인간."

인간 신체를 파리와 결합 시켰다면

그 비율에 따라서 파리 인간, 인간 파리. (더 많은 유전체가 남은 쪽이 우선권.)

인간 지네. 지네 인간.

인간 송골매, 송골매 인간.

유전자 가위 기술로 인한, 4차 산업혁명의 완성.

생체 엔진.

인간 병사 한명에, 기계 드론 10대.

기계 드론 1대에, 곤충 병사 10000 개체.

"같은 가격으로, 끝없이 생산하는 무기 체계."

0



gdw91 (112.175.xxx.xxx)

2019-06-23 18:46:59

날개 길이 10미터 정도의, 독수리와 유사한, 생체-기계 의 전투 드론. 6시간 체공 비행에, 연료는 액화 단백질, 탄수화물의 섭취 또는 주입. 동체는 합금 재질. 동력은 생체-모터 적용

(그 것들의 근육을 모방 해서. 제약 회사 등 에서, 인간의 인공장기를 연구 할때,
조류와 곤충의 날개 근육을 따로 만들어낼 수 있다. 생 물체와 생 명체 를 희생 시키지 않고.)
(윤리적인 비판을 벗어나서. 양산 하는 방법이 있다. "일부 유전체의 절단, 추출, 양산")

(만약, 우주에, "현존하는 유전체 에 대한 특허권이 존재" 한다면, 불가능한 방법.)

말벌과 잠자리. 날아다니는 곤충 중 가장 강력한 것들.
길이 5미터 의 말벌과 잠자리의 모방 체. 생체 드로이드 ,드론.

일명 "사이보그 기술" 로 불리우는.
반 은 신체, 반은 기계 화 기술.

0

많이 본 BEMIL 뉴스

- 1

LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대 지 유도탄’ 장착한다
- 2

해군 첫 3600톤급 ‘장영실 함’ 진수…최첨단 기술…

2
댓글
- 3

LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립
- 4

록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록
- 5

HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수조원대 ‘대규모 패키지딜’ 제안
- 6

현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실
- 7

[최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm …

4
댓글
- 8

[2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 …
- 9

[최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 …

1
댓글
- 10

한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생산시설 …
- 11

한화시스템, 새로운 ‘천궁’의 눈’ 만든다…천궁-III …
- 12

[최신 무기의 세계] 미 해호위함 FF(X)
- 13

‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해…
- 14

[BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 …
- 15

대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관

커뮤니티 인기 게시물

- 1

[BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 풀사진
- 2

KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.
- 3

미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격



4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

7 탑건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



9 중국 항모들의 근황

10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.